

Puente H

Práctica No. 5

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabed, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

Abstract—This paper analyzes the behavior and operation of the Bipolar Junction Transistor (BJT) under a fixed bias configuration. Using NPN 2N2222 transistors, the terminals were identified, and the operating regions—cutoff, saturation, and active—were experimentally determined. The flow of collector (I_C) and base (I_B) currents was examined, alongside the variation of the β parameter under different voltage and resistance levels. The results, obtained through direct measurements and simulations, allowed for a comparison between real values and manufacturer specifications, confirming the BJT's utility as a switch and linear amplifier in DC electronic circuits.

I. INTRODUCCIÓN

EN el desarrollo de sistemas mecatrónicos y de automatización, el control bidireccional de actuadores de corriente continua (C.C) constituye uno de los pilares fundamentales de la interfaz entre las etapas de control digital y los sistemas electromecánicos de potencia. Los motores de C.C requieren inversiones en la polaridad de su alimentación para modificar su sentido de giro, una tarea que analógicamente se resuelve de forma eficiente mediante un circuito conocido como Puente H.

Aunque existen soluciones integradas comerciales en formato de circuito integrado (como el L293D o el L298N), el diseño e implementación de un Puente H a partir de componentes discretos permite comprender a fondo los fenómenos de conmutación, las caídas de tensión por saturación y las limitantes de corriente de las uniones semiconductoras.

Para aplicaciones de baja y mediana potencia, los transistores de unión bipolar (BJT) son ampliamente utilizados debido a sus bajas tensiones de saturación y su alta velocidad de respuesta en conmutación. En un puente H clásico, se emplean pares complementarios de transistores de potencia (NPN y PNP) encargados de direccionar el flujo de corriente principal hacia el motor.

No obstante, debido a que los transistores de potencia presentan ganancias de corriente (β) bajas en la región de saturación, las corrientes de base requeridas para conmutarlos suelen superar las capacidades de salida de los pines de un microcontrolador convencional. Por esta razón, el circuito demanda el acoplamiento de una etapa de pre-amplificación o control, constituida por transistores de pequeña señal de alta ganancia (como el 2N2222A).

El presente reporte detalla el análisis analítico, el diseño de mallas de corriente y la validación práctica de un circuito Puente H discreto implementado con transistores TIP31C y TIP32C.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar, analizar e implementar un circuito de potencia tipo Puente H mediante el uso de transistores bipolares de unión (BJT), con el fin de controlar el sentido de giro de un motor de corriente continua bajo condiciones de máxima carga, validando los cálculos analíticos frente al comportamiento real de los componentes en el laboratorio.

B. Objetivos Particulares

- 1) Interpretar analíticamente las hojas de especificaciones técnicas (datasheets) de los transistores para extraer los parámetros críticos de saturación.
- 2) Desarrollar las ecuaciones de malla para calcular los valores de las resistencias limitadoras de base.
- 3) Evaluar el rendimiento del circuito midiendo las caídas de tensión reales.
- 4) Analizar y comprender el comportamiento de la beta en el circuito.

III. MARCO TEÓRICO

A. El Transistor Bipolar (BJT) en Conmutación

Para comprender visualmente cómo opera el transistor en cada una de las distintas regiones de operación, es útil compararlo analógicamente con el funcionamiento de un grifo de agua hidráulico:

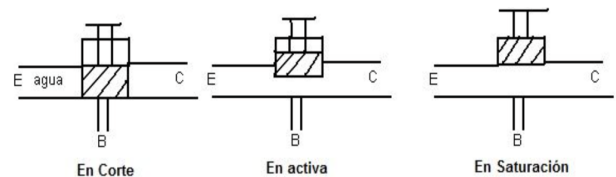


Fig. 1: Analogía hidráulica de las tres regiones de operación del BJT.

1) *Región de Corte (Grifo cerrado):* En este estado, la unión base-emisor no supera el umbral de conducción, por lo que no se inyecta corriente a la base ($I_B = 0$). Al no existir un flujo de control que active el dispositivo, el transistor se comporta como un circuito abierto que impide el paso de la corriente principal entre el colector y el emisor, idealmente provocando que $I_C = 0$.

2) *Región Activa (Flujo controlado):* Es la zona de amplificación lineal del componente. Aquí, la apertura del canal es proporcional a la corriente inyectada en la terminal de control; es decir, la corriente de colector (I_C) varía de forma lineal y proporcional a los cambios en la corriente de base (I_B).

Esta relación está gobernada por la ganancia de corriente de señal continua (β o h_{FE}), modelada por la ecuación:

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad (1)$$

3) *Región de Saturación (Grifo abierto al máximo)*: En este punto, la corriente de base es lo suficientemente alta como para vencer la resistencia interna del silicio, provocando que ambas uniones (base-emisor y colector-base) se polaricen en directo. Por más que se incremente el valor de I_B , el flujo en el colector alcanza un límite máximo constante que ya no depende de la ganancia del semiconductor, sino que está restringido exclusivamente por la fuente de alimentación (V_{CC}) y la resistencia de carga del circuito (R_L). El transistor entra en saturación cuando se cumple la condición:

$$I_B > \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{activa}} \quad (2)$$

Bajo esta condición, la tensión entre colector y emisor cae a su valor mínimo posible, denominado voltaje de saturación colector-emisor ($V_{CE(sat)}$), el cual representa la pérdida interna del componente en estado de conducción plena.

B. Redes de Conmutación y el Criterio de Saturación Forzada

Cuando el objetivo del diseño no es la amplificación lineal de señales, sino el control de dispositivos de potencia, el BJT se configura para operar de forma binaria, alternando entre sus dos estados críticos: corte (bloqueo) y saturación (conducción). En este modo de operación, el dispositivo prescinde de la región activa para comportarse como un interruptor de estado sólido ideal.

Para garantizar un correcto desempeño del Puente H, el diseño debe asegurar que los transistores entren en una saturación profunda. Esto se debe a que la ganancia de corriente real (β) de un transistor disminuye drásticamente a medida que el componente se calienta o maneja corrientes elevadas en el colector. Si el transistor opera cerca del límite de la región activa, el voltaje V_{CE} aumentará, provocando severas pérdidas por disipación térmica:

$$P_D = V_{CE(sat)} \cdot I_C$$

Para blindar el circuito ante estas variaciones, la ingeniería de diseño aplica el criterio de Beta Forzada (β_{sat}). Este método consiste en ignorar la β nominal o de amplificación del datasheet y forzar un valor fijo, típicamente establecido en:

$$\beta_{forzada} = 10$$

Al diseñar las mallas limitadoras de base inyectando una corriente calculada como $I_B = I_C/10$, se suministra un exceso controlado de portadores de carga a la base. Esto garantiza que, incluso bajo condiciones de máxima carga mecánica en el motor o fluctuaciones en el voltaje de alimentación, el transistor permanecerá firmemente en saturación, manteniendo el voltaje $V_{CE(sat)}$ en su nivel mínimo y protegiendo al semiconductor de daños por sobrecalentamiento.

C. Cargas Inductivas y Elementos de Protección

El actuador electromecánico empleado en este circuito no se comporta como una carga puramente resistiva, sino como una carga inductiva compleja debido a los devanados de cobre que constituyen su armadura interna. De acuerdo con la ley de inducción de Faraday, una bobina almacena energía en forma de campo magnético mientras circula corriente a través de ella.

Sin embargo en el instante exacto en que los transistores del Puente H conmutan del estado de saturación al de corte para detener o invertir el sentido de giro del motor, al interrumpirse abruptamente el flujo de corriente, el campo magnético colapsa e induce una fuerza electromotriz (FEM) en forma de un transitorio de alta tensión inversa, dada por la ecuación diferencial:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Este pico de voltaje puede superar severamente la tensión de ruptura colector-emisor (V_{CEO}) de los transistores, destruyéndolos por avalancha térmica. Para mitigar este fenómeno, se integran **diodos de libre rueda (flyback)** en paralelo con cada BJT. Polarizados en inversa durante la operación normal, estos diodos entran en conducción directa ante el colapso magnético, ofreciendo un camino seguro de baja impedancia para recircular la corriente residual. De este modo, se suprime el pico de alta tensión sujetando el transitorio a la caída segura de la unión PN ($V_F \approx 0.7$ V), protegiendo la integridad de la etapa de potencia.

IV. MATERIALES

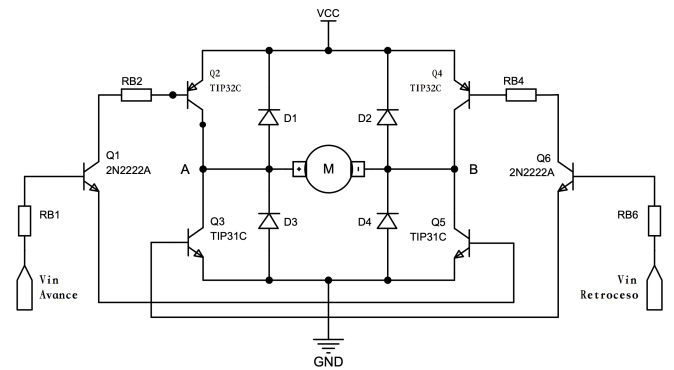


Fig. 2: Circuito de un puente H.

Para el circuito mostrado en la "Figura 2", emplearemos:

- 2 transistores NPN 2N2222A
- 2 transistores TIP31C
- 2 transistores TIP32C
- 1 motor DC de 12 a 120mA
- 2 Resistencia de 330 Ω a 1/2W
- 2 Resistencia de 220 Ω a 1/2W
- 1 Protoboard
- 3 multímetros digitales (De preferencia)
- Cable para protoboard

V. DESARROLLO

A. Parámetros de diseño Puente H

Para facilitar el análisis se simplificó el circuito mostrado en la Figura 2 al analizar únicamente su comportamiento en la configuración de avance. Bajo estas condiciones los transistores Q4 y Q5 estarán en corte actuando como circuitos abiertos, por lo que es posible removerlos del diagrama. Asimismo, al sustituir la señal de control de avance y la línea de potencia V_{CC} por sus fuentes de alimentación equivalentes, se obtiene un circuito más sencillo compuesto por tres mallas como se muestra en la Figura 3.

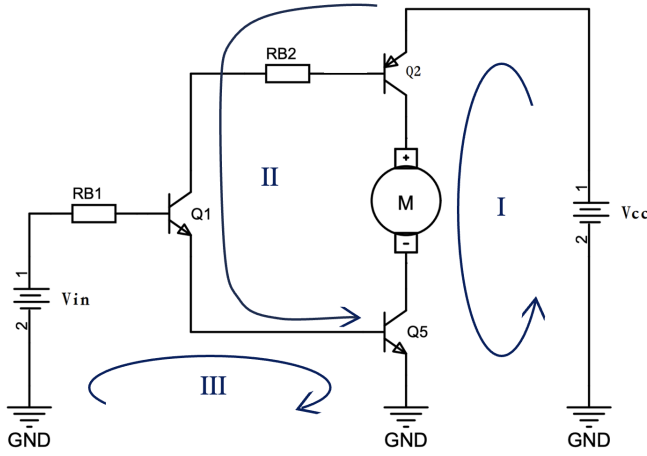


Fig. 3: Circuito simplificado.

Una vez denotada la polarización de voltajes y corrientes en el circuito, como se muestra en la Figura 4, se realizó el análisis de mallas siguiendo la convención de signos establecida. Cabe destacar que la dirección de las corrientes de malla se determinó considerando la orientación física de las flechas en la simbología de los transistores, así como las condiciones de polarización requeridas para activar y hacer girar el motor en el sentido deseado.

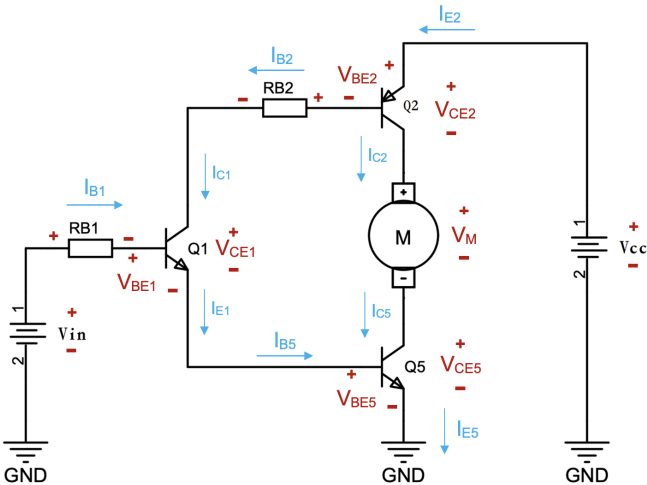


Fig. 4: Polarización de transistor, resistores y fuentes en el circuito.

Para la primera malla, la ecuación de voltaje de Kirchhoff es:

$$V_{CC} - V_{CE2} - V_M - V_{CE5} = 0 \quad (3)$$

De manera similar, al analizar la segunda malla del circuito simplificado, se obtiene la siguiente expresión:

$$V_{CC} - V_{BE2} - I_{B2}R_{B2} - V_{CE1} - V_{BE5} = 0 \quad (4)$$

Finalmente analizando la malla de control 3 se obtiene un sistema de tres ecuaciones:

$$V_{in} - I_{B1}R_{B1} - V_{BE1} - V_{BE5} = 0 \quad (5)$$

Donde se se obtiene un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas de diseño R_{B2} y R_{B1} .

A partir de las pruebas iniciales realizadas al motor, y bajo la condición de máxima carga aplicada, se establecieron los parámetros de operación en $V_{max} = 10$ V con una corriente de $I_{max} = 200$ mA para el actuador.

De igual modo se determinaron los parámetros correspondientes a cada transistor a partir de las especificaciones técnicas de sus respectivas hojas de datos. Si tomamos en cuenta que $I_M = I_{C2} = I_{C5}$ y una ganancia de saturación forzada $\beta = 10$, se establece que:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{max}}{10} = \frac{200 \text{ mA}}{10}$$

$$I_{B2} = 20 \text{ mA}$$

Observando el esquema de la Figura 3 se nota que la corriente de colector del transistor de control es suministrada por la base del transistor de potencia, por lo tanto $I_{C1} = I_{B2}$. Empleando la misma relación analítica y proponiendo un valor de $\beta = 10$ para asegurar la entrada en la región de saturación profunda del transistor de pequeña señal, se obtiene:

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{10} = \frac{20 \text{ mA}}{10}$$

$$I_{B1} = 2 \text{ mA}$$

Habiendo obtenido los valores de corriente de colector para cada uno de los transistores, se extrajeron los parámetros de tensiones de saturación directamente de las curvas típicas de los datasheets de los fabricantes (ver Anexo A) en base a la corriente máxima de diseño $I_{max} = 200$ mA y las corrientes de base previamente calculadas. En la Tabla I se presenta una recopilación limpia de estos valores de diseño.

TABLE I: Voltajes de operación de los transistores obtenidos de las hojas de datos y valor de ganancia propuesto.

Transistor	Modelo	V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	Beta (β)
Q_1, Q_6	2N2222A	0.70	0.10	10
Q_2, Q_4	TIP32C	0.76	0.10	10
Q_3, Q_5	TIP31C	0.75	0.05	10

Una vez recopilados los datos necesarios de las hojas de especificaciones de los transistores, se procede a resolver el

sistema de ecuaciones para determinar los valores comerciales de las resistencias de base R_{B1} y R_{B2} .

Para este análisis se establece un voltaje de alimentación de potencia $V_{CC} = 10$ V y un voltaje de activación de entrada $V_{in} = 5$ V. A partir de la ecuación 3, se calcula el voltaje real de operación que recibe el actuador acoplado (V_M), en base a las caídas de tensión por saturación de los transistores de potencia Q_2 y Q_5 :

$$V_M = V_{CC} - V_{CE2} - V_{CE5}$$

$$V_M = 10 \text{ V} - 0.20 \text{ V} - 0.05 \text{ V} = 9.75 \text{ V}$$

A continuación, se realiza el despeje de la resistencia de base R_{B2} a partir de la ecuación de malla (4).

$$V_{CC} - V_{BE2} - I_{B2}R_{B2} - V_{CE1} - V_{BE5} = 0$$

$$R_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BE2} - V_{CE1} - V_{BE5}}{I_{B2}}$$

Sustituyendo los valores de tensión correspondientes y la corriente de base de diseño $I_{B2} = 20$ mA (0.02 A):

$$R_{B2} = \frac{10 \text{ V} - 0.76 \text{ V} - 0.10 \text{ V} - 0.75 \text{ V}}{0.02 \text{ A}}$$

$$R_{B2} = \frac{8.39 \text{ V}}{0.02 \text{ A}} = 419.5 \Omega$$

$$P_{R_{B2}} = 8.39 \text{ V}(0.02 \text{ A}) = 0.1678 \text{ W}$$

Por lo tanto, se selecciona un valor comercial estándar de 430Ω a $1/2$ W para R_{B2} .

Finalmente, se analiza la malla de control de entrada (5) para calcular la resistencia limitadora de base R_{B1} del transistor 2N2222A, empleando la corriente calculada de $I_{B1} = 2$ mA (0.002 A):

$$V_{in} - I_{B1}R_{B1} - V_{BE1} - V_{BE5} = 0$$

$$R_{B1} = \frac{V_{in} - V_{BE1} - V_{BE5}}{I_{B1}}$$

Sustituyendo los valores numéricos correspondientes:

$$R_{B1} = \frac{5 \text{ V} - 0.70 \text{ V} - 0.75 \text{ V}}{0.002 \text{ A}}$$

$$R_{B1} = \frac{3.55 \text{ V}}{0.002 \text{ A}} = 1775 \Omega$$

$$P_{R_{B1}} = 3.55 \text{ V}(0.002 \text{ A}) = 0.0071 \text{ W}$$

Igualmente se selecciona el valor comercial estándar más cercano, siendo este de $1.8 \text{ k}\Omega$ a $1/2$ W.

B. Dimensionamiento de los Diodos

El análisis de protección se realiza bajo el escenario crítico de inversión de giro instantánea a máxima carga ($I_{\max} = 200$ mA). Debido a que la corriente en una inductancia no puede cambiar abruptamente, al pasar los transistores a corte, el campo magnético del motor colapsa e induce una fuerza electromotriz (FEM) dada por $v_L(t) = L di/dt$. La corriente máxima acumulada se transfiere íntegramente hacia la red de protección, estableciendo la corriente pico directa en:

$$I_{F\text{pico}} = I_{\max} = 200 \text{ mA} \quad (6)$$

Aplicando un factor de seguridad del 100% ($FS = 2$) para prevenir sobrecorrientes por atasco mecánico, se determina el requerimiento nominal continuo en $I_F = 400$ mA.

Por otro lado, la activación de los diodos sujeta el transitorio inductivo sumando el voltaje de la fuente ($V_{CC} = 10$ V) y la caída de tensión directa del silicio ($V_F \approx 0.7$ V):

$$V_{\text{transitorio}} = V_{CC} + V_F$$

$$V_{\text{transitorio}} = 10 \text{ V} + 0.7 \text{ V}$$

$$V_{\text{transitorio}} = 10.7 \text{ V}$$

Bajo condiciones de bloqueo normal, los diodos en corte soportan directamente el voltaje de la fuente. Aplicando un factor de seguridad por picos en la línea, el voltaje inverso de ruptura repetitivo debe cumplir con $V_{RRM} \geq 20$ V.

Con base en estos límites ($I_F \geq 400$ mA, $V_{RRM} \geq 20$ V), se selecciona el diodo comercial **1N4001** (1.0 A, 50 V de operación máxima). Dado que los transistores TIP31C y TIP32C poseen un voltaje de ruptura colector-emisor de $V_{CEO} = 100$ V, el transitorio fijado a 10.7 V garantiza que los semiconductores operen firmemente dentro de su zona de trabajo segura.

C. Demostración de No Conducción en Estado de Avance

Para demostrar analíticamente que los diodos de protección permanecen inactivos (bloqueados) durante la operación normal en avance del motor, se analiza el estado de polarización de sus uniones PN.

Cuando el Puente H se activa para el giro en avance, los transistores Q_2 (superior izquierdo, PNP) y Q_5 (inferior derecho, NPN) entran en saturación profunda. Esto provoca que el nodo del colector de Q_2 (conectado al ánodo del diodo superior D_1 y al cátodo del diodo inferior D_3) se eleve a un potencial casi igual al de la fuente:

$$V_A = V_{CC} - V_{CE2(\text{sat})}$$

$$V_A = 10 \text{ V} - 0.20 \text{ V}$$

$$V_A = 9.80 \text{ V}$$

Simultáneamente, el colector de Q_5 (conectado al ánodo de D_2 y al cátodo de D_4) cae a un potencial de saturación mínimo respecto a tierra:

$$V_B = V_{CE5(\text{sat})} = 0.05 \text{ V} \quad (7)$$

Analizando el estado de cada diodo bajo estas condiciones de voltaje:

- **Diodos Superiores (D_1 y D_2):** Sus cátodos están firmemente amarrados a $V_{CC} = 10$ V. Para D_1 , el voltaje ánodo-cátodo es $V_{AK} = 9.80$ V $- 10$ V $= -0.20$ V. Al ser un valor negativo, el diodo experimenta una polarización inversa y se comporta como un circuito abierto.
- **Diodos Inferiores (D_3 y D_4):** Sus ánodos están conectados directamente a la referencia de tierra (0 V). Para D_4 , el voltaje de la unión es $V_{AK} = 0$ V $- 0.05$ V $= -0.05$ V. De igual forma, al no superar el umbral de conducción del silicio ($V_\gamma \approx 0.7$ V), los diodos permanecen en estado de corte.

VI. ANÁLISIS Y RESULTADOS

ibs

VII. SIMULACIÓN

ASDASD

VIII. CONCLUSIONES

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**

En la presente práctica sirvió para caracterizar el comportamiento del transistor como un dispositivo amplificador y de control como interruptor. La práctica sirvió de primer contacto para entender las bases de su funcionamiento y el análisis de sus zonas de polarización como se muestran en el desarrollo del presente documento. Entender cada una de estas zonas es de suma importancia para poder ser utilizado de la manera adecuada cuando se requiera en proyectos. Es importante resaltar que para esta práctica que tiene como finalidad analizar el Transistor BJT NPN 2222 tiene sus limitaciones (Valores máximos y mínimos de trabajo) que de superarlos podemos alterar el comportamiento deseado o simplemente dañar el dispositivo por ejemplo, podemos entrar en la zona Activa del transistor donde la corriente en conmutador es proporcional a β veces la corriente de la base. En la parte de simulación sirvió para observar el comportamiento del transistor frente a los cambios de temperatura además que las gráficas desarrolladas en el análisis donde veamos voltaje o resistencia contra corriente sirven para visualizar de manera gráfica más sencilla el comportamiento del transistor en sus tres zonas.

- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**

En esta práctica se logró comprobar el comportamiento y las características operativas de un transistor BJT NPN 2N2222. Inicialmente, se verificó la estructura de sus uniones semiconductoras, comprobando que se requiere una correcta polarización directa entre la base y el emisor para permitir la conducción. A través de las distintas configuraciones del circuito, se analizó la relación directa entre la corriente de base y la corriente de colector, logrando identificar físicamente las zonas de corte, activa

y de saturación. En esta última, se comprobó que el transistor actúa de forma similar a un interruptor cerrado, limitando su corriente no por la ganancia, sino por la red externa del circuito, ocasionando una caída abrupta en la β forzada. Finalmente, la comparativa entre los modelos matemáticos teóricos, las simulaciones y las mediciones físicas demostró que los cálculos ideales tienden a proyectar escenarios más extremos (como en la disipación de potencia). Por lo que, el uso de simuladores avanzados y la consulta de las hojas de datos del fabricante son herramientas indispensables para dimensionar correctamente los componentes, prevenir fallas térmicas y garantizar la eficiencia real de los sistemas.

- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**

En esta práctica se validó de manera experimental la versatilidad del diodo semiconductor en aplicaciones de rectificación y acondicionamiento de señales. A través de la implementación de los circuitos de media onda y onda completa, fue posible contrastar la teoría matemática con el comportamiento real de los componentes, observando que factores como la caída de tensión interna del diodo (≈ 0.7 V) y las pérdidas en el transformador generan variaciones sutiles pero importantes en los valores RMS y promedio calculados. Un aprendizaje clave fue el uso de la derivación central y el puente de diodos, donde se demostró que la rectificación de onda completa ofrece una transferencia de potencia más constante y eficiente al aprovechar ambos semiciclos de la señal senoidal. Finalmente, el uso de técnicas de medición indirecta para la corriente y el análisis de voltajes inversos permitieron comprender las limitaciones operativas de los diodos, habilidades fundamentales para el diseño de fuentes de alimentación y sistemas de control de potencia en la ingeniería mecatrónica.

APPENDIX A DATASHEETS

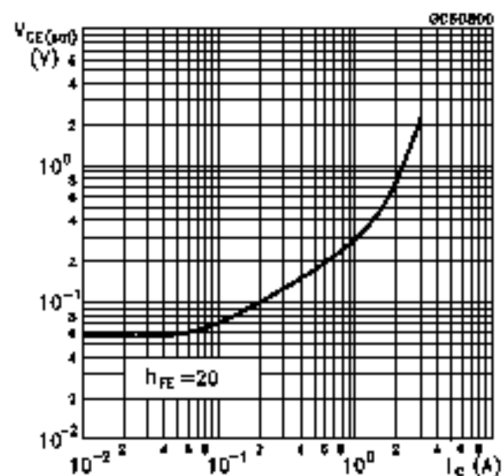


Fig. 5: Collector emitter saturation voltage, Tip32C.

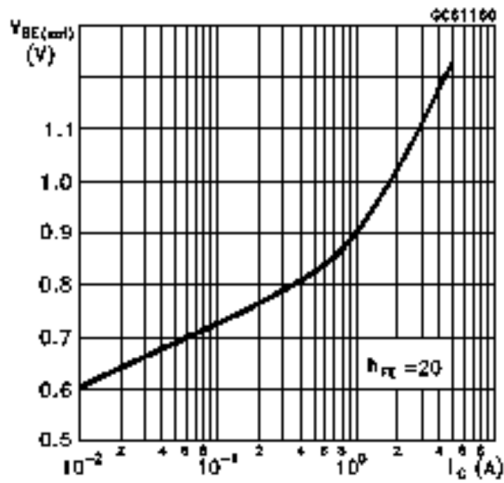


Fig. 6: Base emitter saturation voltage, Tip32C.

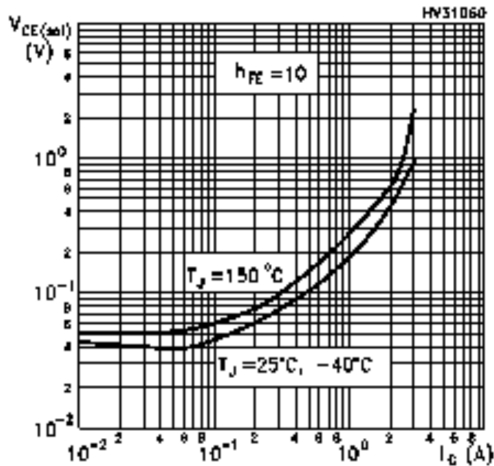


Fig. 7: Collector emitter saturation voltage, Tip31C.

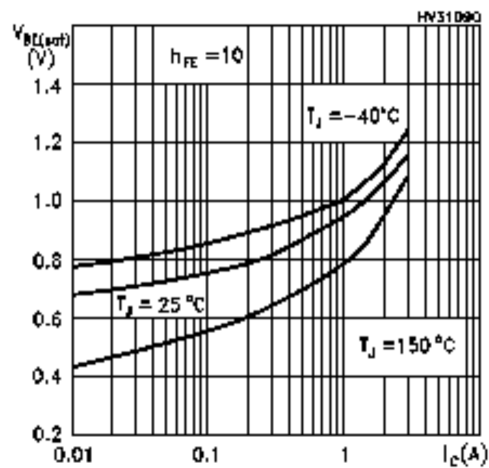


Fig. 8: Base emitter saturation voltage, Tip31C.

